Lanzamiento y puesta en órbita de un satélite artificial

Martín Walter Soria Picazo [1]

Introducción

El ser humano tuvo la inquietud de volar y conquistar el espacio mucho antes de que se supiera lo que se requería para lograr una empresa de tal envergadura. La generación del conocimiento que se necesario para ello inició hasta 1687, cuando Newton formuló los postulados de la Mecánica, y realizó su experimento idealizado de lanzar desde una montaña un proyectil, que con suficiente velocidad seguiría dando vueltas alrededor de la Tierra sin caer. En el mismo siglo XVII, Tycho Brahe, con las mediciones que obtuvo mediante sus instrumentos de precisión; y Kepler con el planteamiento de las órbitas elípticas, colaboraron a fundamentar lo que 200 años más tarde sería la sistematización requerida para la puesta en órbita de un satélite artificial.

Aunque la curiosidad científica fue el detonador del desarrollo tecnológico de la propulsión, desde los tiempos más remotos, dicho desarrollo se ha encauzado a aplicaciones militares, dejando fuera el interés científico que lo hizo posible. Esto se hace patente desde la invención de la pólvora, utilizada para lanzar flechas con el fin de provocar, hasta el desarrollo del misil V2, utilizado en bombardeos durante los 7 últimos meses de la Segunda Guerra Mundial.

Aunque inicialmente con un objetivo preponderantemente militar, los dirigentes del proyecto del misil intercontinental en Rusia supieron defender la posibilidad del uso pacífico del mismo, como una herramienta para lanzar un satélite artificial que pudiera iniciar un amplio proyecto de exploración espacial.

Generalidades

A continuación se enlistan algunas definiciones de conceptos relacionados con la actividad de lanzamiento y puesta en órbita de satélites artificiales:

Lanzador o cohete:

Se dice que un objeto móvil es propulsado por cohete, o que es autopropulsado cuando la fuerza que lo impulsa se obtiene por la expulsión de una parte de su propia masa a una cierta velocidad. El conjunto de dispositivos que permiten asegurar esta expulsión de masa se conoce como motor cohete o reactor cohete. La propulsión de cohete se distingue de otros medios de propulsión a reacción en el hecho de que no utiliza ningún material del medio ambiente, por tanto puede utilizarse en el vacío.

[1] Gerente de Dinámica Orbital de Eutelsat Américas

Se requiere una fuente de energía para comunicar a la masa expulsada su velocidad relativa. La mayor parte de las veces la fuente de energía es de origen termoquímico, proviene de reacciones químicas exotérmicas producidas a bordo del vehículo.

Un cohete termoquímico se compone esencialmente de:

- Recipientes de propergol (las especies químicas que reaccionan)
- Una cámara propulsiva que consta de :
    - Una cámara de combustión en la cual los propergoles reaccionan para generar gas a alta temperatura.
    - Una tobera de expansión en la cual los gases de la combustión obtienen la velocidad necesaria para el efecto propulsivo.
- Un sistema de alimentación que asegura la transferencia de propergol desde los recipientes hasta la cámara de combustión.

La utilización de propelente en estado sólido elimina la necesidad de un sistema de alimentación, ya que está generalmente contenido en un recipiente que sirve a la vez de almacenamiento y de cámara de combustión. No presentan la capacidad de reencendido o apagado a voluntad.

Los cohetes a propulsión líquida, a pesar del inconveniente de la complejidad tecnológica, tienen la ventaja del reencendido a voluntad, así como de la modulación del empuje obtenido, y duración de encendido que puede alcanzar varias horas. También los propergoles líquidos son más energéticos y con frecuencia más baratos.

Satélite artificial:

Un satélite artificial es un objeto que ha sido intencionalmente puesto en órbita; generalmente se diseñan para cumplir con una misión específica. Dependiendo de los objetivos de la misión, los satélites artificiales pueden constar de algunos de los siguientes subsistemas:

-Estructura: sirve de soporte a otras componentes del satélite.

-Orientación: sensores de Tierra, Sol o de otros cuerpos estelares, a fin de generar datos que permitan calcular la orientación del satélite; actuadores como ruedas de momento, o bobinas magnéticas a fin de modificar la orientación del cuerpo, y para eliminar el momento angular absorbido del medio ambiente espacial.

-Potencia eléctrica: para proporcionar energía acondicionada a las componentes electrónicas del satélite. Puede constar de una simple batería en el

caso de misiones de corta duración, o bien incluir paneles solares y la electrónica asociada de acondicionamiento y distribución de energía.

-Propulsión: a fin de producir incrementos de velocidad que permitan mantener al satélite en la órbita requerida por la misión.

-Telemetría y comando: a fin de recibir comandos que le permitan al satélite administrar la configuración de los sistemas a bordo, y de transmitir a Tierra la información del estado de salud de los subsistemas o de la carga útil.

-carga útil o payload: se trata de los equipos que sirven para cumplir con la misión del satélite (transpondedores para equipos de telecomunicaciones, cámaras de percepción remota, telescopios, equipos de medición del ambiente espacial, etc...).

Para poner un satélite en órbita, se requiere superar una altura en la que la fricción atmosférica lo haga caer rápidamente y descomponerse por fricción en el proceso de reentrada. Los objetos que orbiten debajo de 160 km de altura decaerán rápidamente. El *Sputnik* I tuvo un perigeo de 215 km y un apogeo de 940 km, y permaneció en órbita por aproximadamente 3 meses. En el caso de *Sputnik* I, no se tenía un sistema de propulsión, y la orientación del cuerpo era de tipo más bien pasivo.

Obtención de la fuerza propulsiva

El empuje en un cohete es la reacción experimentada por su estructura, debido a la expulsión de materia a alta velocidad, el mismo fenómeno que provoca el retroceso de un arma de fuego al disparar una bala.

El empuje en el vehículo combina dos términos:

$$F = \frac{\dot{W}}{g} V_e + A_e(P_e - P_a)$$

- Uno debido al flujo de masa a la velocidad de expulsión.
- Otro debido a la diferencia de presiones en el área seccional de salida de la tobera.

El flujo de masa ocurre debido a la combustión controlada de los propergoles en la cámara de combustión. La energía de los gases resultantes proviene de los enlaces químicos.

Para aumentar la eficiencia de la propulsión se utiliza una tobera del tipo de Laval, o tobera convergente-divergente. En la zona de combustión se tienen temperatu-

ras y presiones muy elevadas, los gases deben pasar por la zona estrangulada de la tobera para que se den las condiciones termodinámicas que permitan convertir la temperatura y presión elevadas en una velocidad muy alta de los gases a una temperatura más baja. Las velocidades típicas de expulsión de los gases para bipropelentes líquidos son de 10 o 12 veces la del sonido, (por ejemplo, en el caso del par oxígeno líquido e hidrógeno líquido).

La ecuación del cohete resume la relación entre las componentes para alcanzar el incremento de velocidad que se quiere producir.

$$\Delta V = g_0 * Isp * ln\frac{m_i}{m_f}$$

Donde g_0 es la aceleración de la gravedad a nivel del mar; *Isp* es el impulso específico del propelente elegido, medido en segundos; *mi* es la masa inicial del cohete; y *mf* es la masa final del cohete, la cual es igual a la masa inicial menos la masa del propelente usada para generar el incremento de velocidad. El producto g_0**Isp* se conoce como la velocidad de expulsión y es una característica del propelente usado en el cohete. La ecuación del cohete dictamina que se necesitan cantidades enormes de combustible para lograr la puesta en órbita de un satélite.

Si consideramos un cohete de una sola etapa, de la ecuación del cohete se puede ver que la enorme cantidad de combustible necesario para alcanzar la velocidad de la órbita final, requiere un dispositivo de almacenamiento que es una sección enorme del cohete, y será llevada inevitablemente como lastre que ha perdido su utilidad. De esto se puede inferir que toda masa seca que no sea utilizada en el cohete para fines de almacenamiento de propelente o para fines de generación de incremento de velocidad debe ser eliminada a fin de minimizar la cantidad de propelente a bordo. Debido a esto, la solución a la que normalmente se recurre para hacer más importante la carga útil a enviar al espacio, es partir el cohete en etapas, cada etapa se desprende del cohete al terminar de usar su propelente a bordo, a fin de no constituir un lastre a las etapas superiores.

Principales hechos históricos previos al lanzamiento del *Sputnik* I

A continuación se enlistan algunos de los acontecimientos históricos más relevantes que antecedieron la realización del primer vuelo espacial:

- Invención de la pólvora hacia siglo VII u VIII de nuestra era, en China.
- Uso de flechas incendiarias hacia el siglo 10.
- Tycho Brahe: observaciones planetarias de precisión hacia el siglo XVI.
- Kepler: escribe de *Astronomia Nova* y descripción de las orbitas elípticas (1609).
- Newton: Experimento idealizado de la bala de cañón (1687).
- Desarrollos de artillería en los siglos XVII y XVIII.

- Julio Verne: escribe “De la Tierra a la Luna” (1865), novela que se constituyó en la fuente de inspiración de jóvenes y niños de la época. Aun cuando en el relato de Verne se logra llegar a la Luna obteniendo la fuerza propulsiva mediante el uso de un enorme cañón, es clara la imposibilidad de usar tal sistema, debido a las enormes aceleraciones que serían impartidas en la nave y sus tripulantes.
- Gustaf de Laval: inventa de la tobera convergente-divergente (1888).
- Pedro E. Paulet: primer cohete liquido (peróxido de nitrógeno y gasolina) 95 daN de empuje, en (1895).
- Konstantin Tsiolkovski: teoría de propulsión, ecuación del cohete (1897).
- Robert Goddard: primer cohete de oxígeno líquido y gasolina (1926), primer uso de la turbina de Laval para aumentar la eficiencia.
- Herman Oberth: Teoría matemática detallada de proyectiles cohetes, cámara de combustión refrigerada (1923).
- Sociedad del vuelo espacial (Alemania): numerosas pruebas de propulsión cohete (oxígeno líquido y alcohol).
- Von Braun: desarrolla cohetes alemanes en la 2ª guerra (1932 a 1937).
- Cohete V-2
- Fin de la guerra en 1945: científicos alemanes expatriados USA y USSR

El cohete o misil V-2

La sociedad de vuelo espacial en Alemania estaba constituida por entusiastas cuyo pasatiempo era construir cohetes, a nivel de modelismo. Los primeros vuelos ocurrieron alrededor de 1932. Ya para 1937 Werner von Braun, quien formó parte de la Sociedad mencionada, logró el desarrollo de los misiles V2 que se usaron en la guerra, trabajando como miembro del partido nazi.

Debido a una aprobación tardía para la fase final de producción, se utilizó solo hacia el final de la 2ª Guerra mundial, y ya no tuvo el efecto de inclinar la balanza en favor del Reich. De hecho, murió más durante la fase de producción, bajo el régimen de trabajo esclavista, comparado con el número de víctimas por los bombardeos en los que fue utilizada. Sin embargo, el desarrollo del misil V-2 representó un salto cuántico en la historia del desarrollo de los proyectiles que utilizaban la propulsión a reacción. Fue el primer cohete en presentar todos los elementos tecnológicos necesarios para llevar una carga útil (en este caso se trataba de la carga explosiva) en un vuelo estabilizado a una distancia considerable.

La estructura del V-2 se diseñó para resistir las velocidades supersónicas, el perfil aerodinámico y las superficies de control se generaron por prueba y error, después de varios años de experimentar, en vista de que no había una teoría del vuelo hipersónico. El diseño de los motores duró cerca de 7 años.

Entre los elementos tecnológicos que lo caracterizaban, y que todavía están presentes en los cohetes de la actualidad, se tenían los siguientes:

-Sistema de propulsión de combustible líquido bi-propelente, el combustible utilizado era alcohol etílico mezclado con agua al 75%, y el oxidante era oxígeno líquido.
-Las especies oxidante y combustible eran alimentadas por turbo-bombas a la cámara de combustión.
-La turbo-bomba tenía su propio sistema de funcionamiento mediante el uso de los gases generados por la descomposición catalítica de agua oxigenada.
-La tobera de expulsión de los gases de combustión tenía un circuito de refrigeración que usaba parte del flujo de combustible, a fin de evitar que la tobera se derritiera por efecto de la alta temperatura de combustión.
-Estaba dotado de un sistema de navegación giroscópico.

En resumen, los principales indicadores de desempeño del V-2 se enlistan a continuación:

Peso del despegue: 12500 kg
Largo: 14 m
Diámetro: 1.65 m
Peso de la carga explosiva: 1000 kg
Envergadura (de las superficies de estabilización): 3.65 m
Propelente: 3810 kg de alcohol etílico mezclado al 75% con agua, y 4910 kg de oxígeno líquido
Alcance: 320 km con altura máxima de 88 km
Altitud en tiro vertical: 206 km
Velocidad máxima: 5760 km/h
Sistema de navegación: giroscópica
Plataforma de lanzamiento: Móvil

Desde el V-2 y hasta el lanzamiento del *Sputnik*

Dejando de lado el hecho de que la potencial aplicación militar era la principal motivación para el desarrollo de un misil de largo alcance, para visionarios como Sergei Korolev o Werner Von Braun, siempre estuvo presente la posibilidad de usar los cohetes para la exploración espacial. El desarrollo exitoso del V-2 significaba tener una base sólida a la mano a partir de la cual se podía continuar con el desarrollo.

Terminada la 2ª Guerra Mundial, tanto rusos como estadounidenses estaban interesados en llevar con ellos parte de los científicos alemanes que trabajaban en los proyectos relacionados con el V-2. Se estima que a Rusia fueron deportados alrededor de 2150 científicos alemanes especialistas en diversos campos (500 de ellos especialistas en cohetes); junto con sus familias sumaban alrededor de 6000 o 7000 personas. Estados Unidos por su parte se llevó aproximadamente 1600

científicos (entre ellos Werner Von Braun, el jefe del desarrollo del V-2), junto con sus familias, alrededor de 5300 personas.

La participación inicial de los alemanes en el desarrollo del misil de largo alcance ruso fue durante la fase de copia del misil V-2, entre 1947 y 1948, el cual fue denominado en Rusia como el R-1. El ejercicio tenía por objetivo demostrar que se podían utilizar los materiales locales y los métodos de producción rusos.

La siguiente versión R-2 logró duplicar el alcance (600 km), esencialmente gracias a aumentar el tamaño de los tanques de propelente y el uso de la mezcla de alcohol etílico al 92% con agua, usando un nuevo motor adaptado al uso del nuevo combustible. Posteriormente el grupo alemán también generó un concepto para el R-3, que pretendía un alcance de 3000 km con una carga de 3000 kg (comparado con los 320 km del R-1). En esta etapa hacia 1950, Mikhail Tikhonravov contempló la posibilidad de empaquetar tres cohetes R-3 para lanzar un satélite artificial. Debido a que Rusia fue capaz de desarrollar también la bomba H, el requerimiento de desempeño del misil de largo alcance se incrementó, de 3000 a 5500 kg de carga útil, y el R-3 se abandonó a fin de resolver el nuevo problema.

Para satisfacer las nuevas especificaciones, se requería un salto tecnológico impresionante, que debía incrementar la masa de despegue hacia alrededor de 170 toneladas, en configuración de cohete en etapas paralelas; comparado con las 29 toneladas del misil más grande producido con anterioridad. Se decidió en favor de una configuración de cohete en etapas paralelas, 4 propulsores de apoyo alrededor de un cuerpo central y del uso de un motor de 4 cámaras de combustión alimentadas por una sola turbo-bomba, usando por primera vez un combustible denso (el par oxígeno líquido y kerosene como combustible). Con las modificaciones el nuevo prototipo fue denominado R-7 (Semyorka en ruso).

La autorización de construcción del R-7 se dio en Noviembre de 1954, el diseño terminó en Marzo de 1955, y el primer cohete se entregó en la base de lanzamiento de Baikonur en Marzo de 1957. El R7 estaba destinado para uso militar, así que a Korelev le autorizarían hacer un intento de lanzamiento de un satélite si lograba al menos dos vuelos de exitosos del R-7.

Origen de la misión *Sputnik* I

El origen de la misión se dio en la rivalidad, ya que en 1945 Estados Unidos anunció la intención de poner un satélite en órbita; y en 1948 Mihail Tikhonravov había demostrado que era posible empaquetar varios cohetes y alcanzar la velocidad necesaria para poner en órbita un satélite de masa considerable. Tikhonravov prácticamente le dio forma a todo un proyecto de exploración espacial, en pasos lógicos: desde la puesta en órbita de pequeños satélites, probando sus correspondientes lanzadores; posteriormente la posibilidad de vuelo espacial tripulado, seguido del lanzamiento de pequeños satélites tripulados; después el establecimien-

to de una estación espacial de larga estancia en el espacio; y finalmente la llegada del hombre a la luna.

Después de haber contribuido de manera importante al desarrollo del misil de largo alcance, Tikhonravov empezó a trabajar entre 1953 y 1954 en el desarrollo del primer satélite artificial con fines de exploración científica.

La primera versión del Sputnik I fue conocida como objeto D, por su intención científica. Estaba planeado que llevara a bordo instrumentos de física, de geofísica, biología, astronomía; su sistema de orientación era pasivo, mediría alrededor de tres metros de largo, la masa de carga útil sería de 200 a 300 Kg; la masa total sería de alrededor de 1250 Kg; Iba a durar alrededor de 20 días trabajando. Sin embargo, debido a que hubo una eficiencia menor a la esperada en las pruebas de desarrollo del R-7, y también debido a problemas en el desarrollo de la instrumentación científica, se tomó la decisión de acotar el proyecto original. en 1956. a fin de aumentar la posibilidad de lanzar el satélite antes que Estados Unidos durante el Año Internacional de la Geofísica (que iniciaba en julio de 1957).

Así que los objetivos reducidos del nuevo proyecto aprobado por un decreto emitido en 1957 eran: 1. el lanzamiento del satélite; 2. probar la capacidad de rastrear al satélite, recepción de señales (un bip periódico) transmitidas por el satélite. Adicionalmente, Korolev ordenó que el satélite tuviera forma esférica.

El nuevo proyecto conocido como PS-1 solamente tenía un transmisor (bip), con el sistema electrónico asociado para mantenerlo vivo: batería, un ventilador (para fines de control térmico), un secuenciador de temperatura; y un switch barométrico. La potencia del transmisor era de 1watt. Todo estaba dentro de un contenedor esférico de 58 cm de diámetro presurizado con nitrógeno, con un peso total de 83.6 kg.

Lanzamiento del *Sputnik* I

En total hubo 4 vuelos previos del R-7, a fin de demostrar que entre ellos al menos 2 eran exitosos, y tener la posibilidad de lanzar el satélite.

El primer lanzamiento, el 15 de mayo de 1957, el R-7 tuvo un alcance de 3197 Km de los 6314 km planeados, debido a un apagado prematuro de los motores de la primera etapa a los 100 s del lanzamiento; en el segundo lanzamiento el 12 de julio de 1957, el vehículo se desintegró a los 32 segundos de vuelo; el tercer lanzamiento, el 21 de agosto de 1957, evolucionó de manera esperada, pero la carga militar se desintegró a 10 km de altura sobre el objetivo en Tierra. Sin embargo la agencia TASS anunció el evento como la creación y prueba satisfactoria del misil balístico multi-etapa de largo alcance de la Unión Soviética, aunque el hecho pasó desapercibido en el Oeste.

En el cuarto lanzamiento el 7 de septiembre de 1957, el vuelo evolucionó también de manera esperada aunque la carga militar se desintegró nuevamente al momento de la separación de la etapa principal. Habiendo considerado el tercer y cuarto vuelo como exitosos, Korolev fue autorizado para usar el R-7 para lanzar el *Sputnik* I.

El lanzamiento del Sputnik estaba programado inicialmente para el 7 de Octubre, se adelantó bajo el rumor de que Estados Unidos estaba listo para hacer su lanzamiento. El 1º de Octubre, Radio Moscú dio a conocer mundialmente las frecuencias en las que se podría escuchar la señal de *Sputnik* I.

En la mañana del 3 de Octubre de 1957, el vehículo integrado salió del hangar de integración en el sitio 2 de Tyuratam. El llenado de combustible del cohete dio inicio a las 5:45 del 4 de Octubre hora de Moscú; las torres de acceso al cohete se plegaron a T-15 min.

Minutos antes del lanzamiento, Korolev y otros oficiales descendieron al bunker de control de lanzamiento para monitorear el despegue, un operador presionó el botón que lo iniciaría, y el lanzamiento inicio a las 22:28:34 hora del 4 de Octubre, tiempo de Moscú (día 5 en Tyuratam). Posteriormente, Korolev y los otros oficiales se desplazaron al edificio de integración donde iban a recibir la señal del *Sputnik* I.

Después de confirmar la separación exitosa, lograron escuchar por primera vez los bips del satélite, durante dos minutos antes de que desapareciera del campo de vista de la antena de recepción. Al momento de la separación del satélite, la velocidad del cohete era de 7780 m/s a una altitud de 228.6 km sobre la superficie de la Tierra.

La segunda etapa del cohete entró en una órbita de 228 km X 947 km (alturas de perigeo y de apogeo), con una inclinación de 65.1 grados. El periodo de la órbita resultante era de 96 minutos.

Efecto en la opinión publica en los Estados Unidos

El lanzamiento de *Sputnik* I provocó una oleada de reacciones diversas para el público en EEUU. Fundamentalmente una mezcla de haber recibido un golpe al orgullo, seguido de un temor al enemigo que demostró tener una tecnología con potencialmente una mayor capacidad de destrucción. En comparación con otros mensajes previos, el lanzamiento de *Sputnik* I resultó ser el mensajero más efectivo de las capacidades militares del oponente.

En una profunda reflexión acerca de las causas que impidieron a EEUU ganar la carrera por lanzar el primer satélite, se identificó al sistema de educación como una de las causas principales. Como consecuencia, el gobierno hizo posteriormente una enorme inversión en educación, además de promover cambios fundamentales en el enfoque del sistema educativo.

La actividad de lanzamiento de un satélite en la actualidad

Hoy en día, lanzar un satélite se ha convertido en una actividad común, sin dejar de ser riesgosa desde el punto de vista de que los satélites, en el sitio de lanzamiento, están montados a bordo de un vehículo, el cual la mayor parte es combustible altamente explosivo.

Por lo general se tiene la participación de tres actores: El fabricante del satélite, el proveedor de los servicios de lanzamiento, y la organización que compra el satélite y que desea ponerlo en orbita.

Las empresas u organizaciones que desean lanzar un satélite llevan a cabo en paralelo la provisión de otros servicios necesarios:

- Adquisición de permisos de operación.
- Adquisición de seguros del satélite y del lanzamiento.
- Tramite de tratados de intercambio de información.
- Instalación de centros de control del satélite.
- Entrenamiento de personal operativo.

La adquisición de un satélite, o de los servicios para realizar su lanzamiento hacia la órbita final de servicio, se llevan a cabo gracias a la ejecución de una serie de actividades muy complejas, organizadas en calendario. A continuación se enlista cronológicamente la secuencia típica de actividades.

Para un satélite:

- Definición de la misión.
- Especificación de requerimientos técnicos (bus y payload).
- RFP (Request for Proposals) a fabricantes en caso de concurso o envió de requerimientos en caso de compra directa.
- Evaluación de propuestas del fabricante (técnica y económica).
- Selección de fabricante.
- Kickoff de proyecto.

Una vez iniciado el proyecto, durante el desarrollo se llevan a cabo diversas revisiones de diseño:

- System requirements review.
- Preliminary Design Review.
- Critical Design Review
- Inicio de órdenes de compras e inicio de fabricación.
- Test Readiness Review.
- Pruebas: thermal-vac, vibración, payload.
- Mission Design Review.
- Flight Readiness Review.
- Empaque y envío del satélite al sitio de lanzamiento.

Para contratar los servicios de lanzamiento:

- Definición de la misión (tipo de orbita y elementos de orientación definidos por el fabricante del satélite, fecha de lanzamiento).
- RFP (Request for Proposals) a proveedores de servicios de lanzamiento en caso de concurso o envío de requerimientos en caso de compra directa del servicio.
- Evaluación de propuestas del fabricante (técnica y económica).
- Selección del proveedor de servicios de lanzamiento.
- Kickoff de proyecto.

De manera similar al proceso de fabricación del satélite, una vez iniciado el proyecto, se llevan a cabo diversas revisiones de diseño, las cuales tienen por objetivo verificar que el proveedor de servicios de lanzamiento cumple con los requerimientos de la misión de puesta en órbita; pero también con los requerimientos establecidos por el fabricante del satélite, a fin de asegurar que se mantiene la integridad del satélite durante todas las fases de lanzamiento:

Revisiones de diseño
    - System requirements review.
    - Preliminary misión Design Review.
    - Critical misión Design Review.
- Estudios de coupling analysis entre el satélite y el lanzador.
- Estudios de separación de cofia.
- Estudios de ambiente lanzador.
- Determinación de la ventana de lanzamiento y de la fecha final.
- Flight Readiness review.
- Campaña de lanzamiento.

Se conoce como “Campaña de lanzamiento”, al conjunto de operaciones que ocurren en la base de lanzamiento a fin de preparar ambos vehículos, lanzador y satélite, para el lanzamiento del satélite. La duración de la campaña depende del lanzador y del satélite, pero típicamente es del orden de un mes.

Las principales actividades que ocurren son:

- Llegada del satélite al sito de lanzamiento.
- Desempaquetado del satélite.
- Periodo de pruebas del satélite y ensamblado final, ya que los paneles solares, reflectores de antenas de comunicaciones u otras componentes del satélite pueden ir desmontadas durante el envío a la base de lanzamiento por conveniencia.

- Llenado de combustible (en caso de aplicar, los satélites de propulsión eléctrica en general llegan cargados de propelente a la base de lanzamiento).
- Preparación para encapsulado del satélite en la cofia.
- Programa de operaciones combinadas (integración del encapsulado al lanzador).
- RollOut del edificio de integración.
- Ensayos de secuencia final.
- Día de lanzamiento: inicio de secuencia final.
- Llenado de tanques de propelentes del lanzador.
- Conteo final y lanzamiento.

En caso de separación satisfactoria del satélite y del vehículo lanzador al final las fases principales del lanzamiento, el lanzador ejecuta una serie de encendidos finales para alejarse del satélite y evitar un posterior riesgo de colisión. Posteriormente ejecuta la secuencia final de pasivación y apagado de la etapa superior; y en el caso del satélite, el control pasa automáticamente a los operadores del fabricante del satélite, quienes se encargaran de ejecutar típicamente las siguientes acciones:

- Configuración de satélite para órbita de transferencia hacia la órbita final: encendido de equipos del bus, despliegue de antenas, ruedas de momento.
- Preparación del sistema de propulsión para ejecutar el plan de maniobras para alcanzar la órbita final.
- Coordinación con la red de estaciones de rastreo a fin de colectar las mediciones de posición del satélite y recibir la telemetría de los subsistemas del satélite.
- Coordinación de intervalos de silencio al pasar por la línea de vista de otros satélites activos a fin de no producir interferencia de comunicaciones.
- Una vez que el satélite alcanza la órbita final deseada, el fabricante ejecuta una serie final de pruebas a los subsistemas a fin de verificar el estado operativo de payload y de unidades del bus.

Al final de las pruebas, después de una reunión donde se reporta el resultado de las mismas, el fabricante transfiere el control al operador final, lo cual marca el fin de las actividades de puesta en órbita, y da inicio a la operación del satélite bajo responsabilidad del comprador del satélite, usando sus propias estaciones de control.